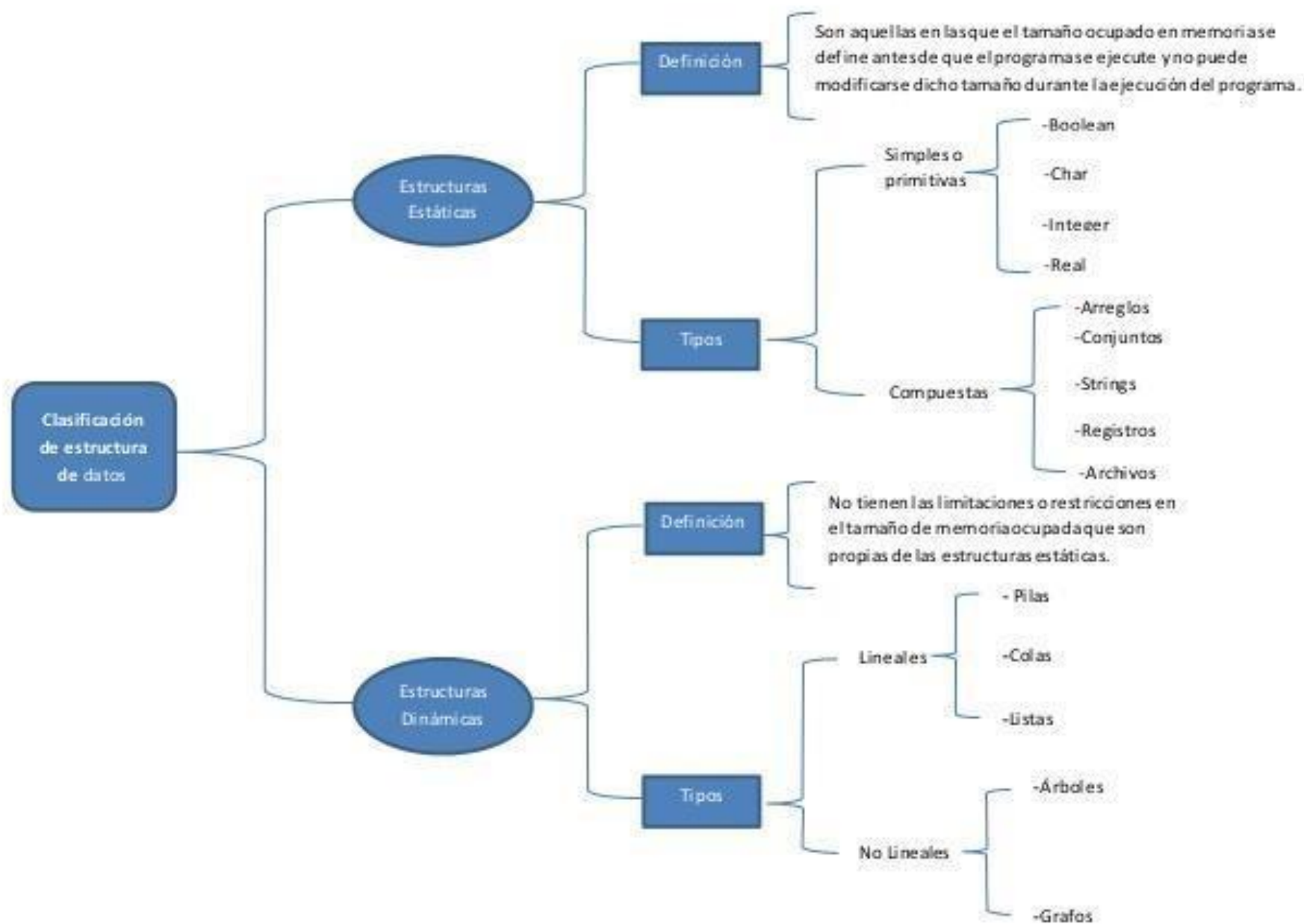




Programación I

Estructuras de Datos

Es una colección de datos que se caracterizan por su organización y las operaciones que se definen en ella.

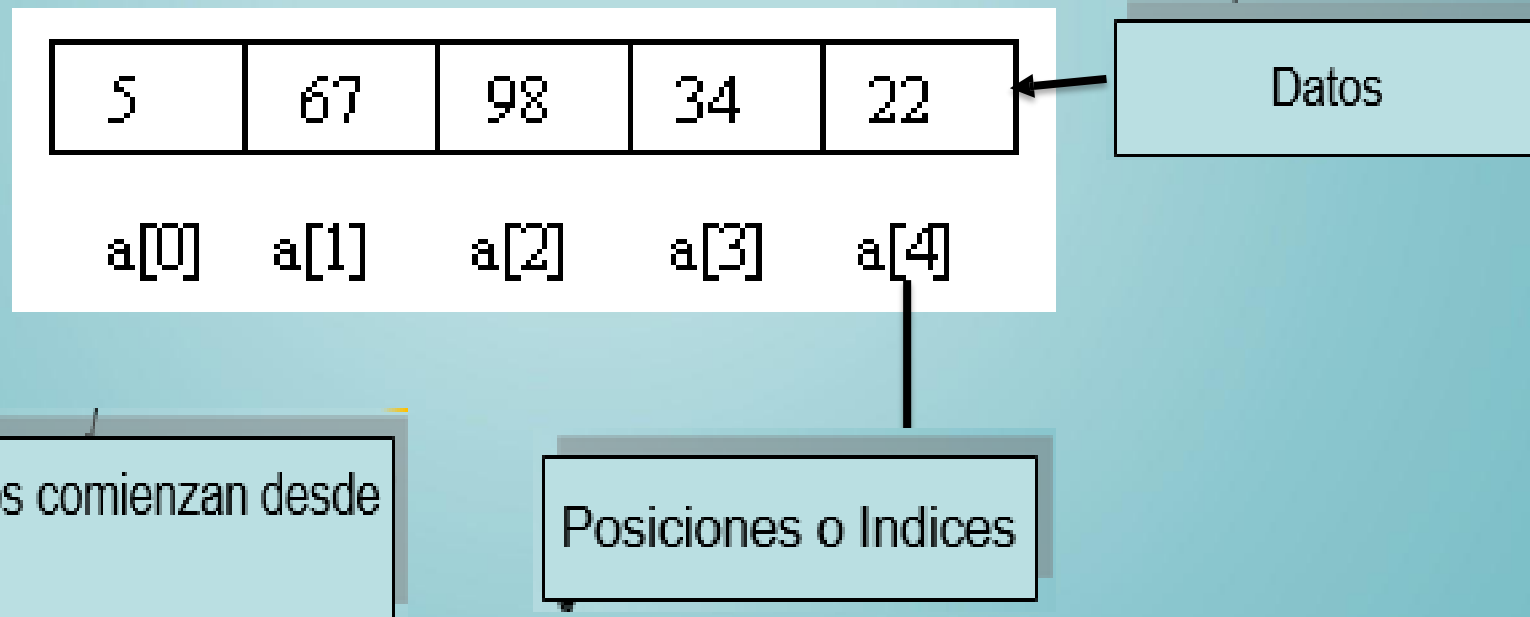


ARREGLOS - ARRAYS



Definición

Los arreglos son una colección de variables del mismo tipo que se referencian utilizando un nombre común.



En C los arreglos comienzan desde la posición 0.

Definición

Se puede definir de una forma abstracta como “***un conjunto finito ordenado de elementos homogéneos***”.

Por **finito**, entendemos que hay un número específico de elementos en el arreglo; número que debe ser grande o pequeño pero debe existir.

Por **ordenado**, entendemos que los elementos están dispuestos de tal manera que hay un elemento cero, un elemento primero, un segundo, un tercero y así sucesivamente.

Por **homogéneo**, entendemos que todos los elementos del arreglo son del mismo tipo.

Características:

- También se conoce con el nombre de ARRAY o VECTOR.
- Un arreglo consta de posiciones de memoria contigua de igual tamaño consecutivas que tienen el mismo tipo de variable.
- La dirección más baja corresponde al primer elemento y la más alta al último. El límite inferior se fija siempre en 0 y el superior lo fija el programador .
- Un arreglo puede tener una o varias dimensiones .
- Para acceder a un elemento en particular de un arreglo se usa el nombre del arreglo seguido de un índice entre corchetes.
- La cantidad total de espacio que se usa por un arreglo depende de 2 cosas: El número de elementos en el arreglo y El tamaño del arreglo.

Declaración de un Arreglo Unidimensional

El formato para declarar un arreglo unidimensional es:

tipo nombre_arr [tamaño]

Por ejemplo, para definir un arreglo de diez valores enteros, se debe definir este arreglo de la siguiente manera:

int elem[10];

Esta expresión es la declaración del arreglo. Donde int es el tipo de datos que almacena el arreglo, elem es el nombre del arreglo, y el número encerrado en los corchetes es el número de valores que contiene el arreglo.

En C, todos los arreglos usan cero como índice para el primer elemento. En el ejemplo se declara un arreglo de enteros con diez elementos desde elem[0] (primer elemento) hasta elem[9] (último elemento).

Operaciones con Arreglos

- Cargar un arreglo.
- Recorrer un arreglo.
- Buscar un elemento en particular.
- Acceder a un elemento en una posición determinada.
- Acceder a una posición determinada y mostrar su contenido.
- Insertar un nuevo elemento.
- Eliminar un elemento.
- Ordenar un arreglo

Operaciones con Arreglos

- **Cargar un arreglo.**
 - Mediante declaración del arreglo.
 - Usando una estructura repetitiva
- **Recorrer un arreglo para mostrar sus elementos.**

Forma de inicializar un arreglo MEDIANTE DECLARACIÓN DEL ARREGLO.

tipo nombre_arreglo[tamaño] = {lista-valores};

Ejemplo:

```
int x[7] = {3,5,7,-2,0,1,4};
```

```
int y[30] = {2,4,5}; // el resto de los espacios vacíos es cero
```

```
int z[3] = {1,2,3,4} //esto es un desbordamiento ERROR
```

Lenguaje de Programación C

/*Utilizacion de arreglos*/

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int main()

{

int lista[9]= {0, 4, 78, 5, 32, 9, 77, 1, 23};

int i;

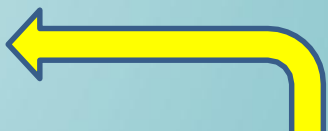
for(i = 0; i < 9; i++)

printf("Digito %d:%d\n",i,lista[i]);

return 0;

getch();

}



Mostrar elementos por pantalla

Cargar elementos en el arreglo usando estructura repetitiva.

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
```

```
int main()
{
```

```
    int lista[10];
    int i;
```

```
    for(i = 0; i < 10; i++)
    {
        printf("Ingresar el elemento %d:\n",i);
        scanf("%d",&lista[i]);
    }
```

CARGA DE
ELEMENTOS EN
EL ARREGLO

```
/*Mostrar los elementos del arreglo*/
```

```
for(i = 0; i < 10; i++)
    printf("Elemento %d:%d\n",i+1,lista[i]);
    if (lista[i]%2==0 printf (.....);
```

MOSTRAR LOS
ELEMENTOS
DEL ARREGLO
POR PANTALLA

```
return 0;
getch();
```



```
#include <stdio.h>
```

```
#define MAX 5
```

```
void mostrar(int a[]);
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int vec[MAX],p;
```

```
    int i;
```

```
    for(i=0;i<MAX;i++)
```

```
    {
```

```
        printf("Ingrese un numero entero\n");
```

```
        scanf("%d",&vec[i]);
```

```
    }
```

```
    mostrar(vec);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

USO DE PROCEDIMIENTO CON ARREGLOS.

Usando Procedimientos en Arreglos

```
void mostrar(int a[])
{
    int i;
    for(i=0;i<MAX;i++)
        printf("Elemento %d: %d \n ",i+1,a[i]);
}
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#define MAX 5
```

```
void mostrar(int a[]);
```

```
int pares (int a[]);
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int vec[MAX],p;
```

```
    int i;
```

```
    for(i=0;i<MAX;i++)
```

```
    {
```

```
        printf("Ingrese un numero entero\n");
```

```
        scanf("%d",&vec[i]);
```

```
    }
```

```
    mostrar(vec);
```

```
    p=pares(vec);
```

```
    printf("La cantidad de elementos pares es %d\n",p);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

USO DE FUNCIÓN Y PROCEDIMIENTO CON ARREGLOS.

Usando Procedimientos en Arreglos

```
void mostrar(int a[])
{
    int i;
    for(i=0;i<MAX;i++)
        printf("Elemento %d: %d \n",i+1,a[i]);
}
```

```
int pares(int a[])
{
    int i,cant;
    cant=0;
    for(i=0;i<MAX;i++)
        if (a[i]% 2==0) cant++;
    return cant;
}
```

ACTIVIDAD-1

Se pide:

- Cargar un arreglo de 10 elementos usando una estructura repetitiva.
- Declarar la dimensión del arreglo usando DEFINE.
- Usar un procedimiento para Mostrar los elementos del arreglo por pantalla.
- Usando una función, calcular la cantidad de números primos.
- Usar un procedimiento para mostrar por pantalla los elementos del arreglo en sentido inverso.
- Ingresar un entero por teclado e indicar la cantidad de veces que aparece en el arreglo.



Operaciones con Arreglos

- **Buscar un elemento en particular.**
- **Acceder a un elemento en una posición determinada y mostrar su contenido.**

ACTIVIDAD-2

Se pide:

- Cargar un arreglo de 10 elementos usando sentencia WHILE.
- Usar un procedimiento para Mostrar los elementos del arreglo por pantalla.
- Ingresar un entero por teclado e indicar si se encuentra en el arreglo y la cantidad de veces que aparece.
- Ingresar una posición del arreglo y mostrar por pantalla el contenido asociado a la misma.

